UNIFRANZ · Facultad de Ciencias y Tecnología · Ingeniería de Sistemas

MarketIA

Una ayuda con inteligencia artificial para que más negocios de Cochabamba nazcan bien planificados

Informe final de estudio de mercado y viabilidad de negocio

Integrantes: Alex Vásquez Pérez · Cristián García Bustamante · Nelson Zapata Jiménez

Materia: Probabilidad y Estadística

Docente: Diego Patrick Cárdenas

Paralelo: 3

Cochabamba, Bolivia · Octubre de 2026

1. En pocas palabras

Mucha gente en Bolivia abre un negocio porque necesita ganar dinero, y eso es admirable. El problema es que casi nunca puede pagar a un experto que le diga si su idea tiene futuro. Entonces decide “a ojo”, y muchas veces el negocio cierra pronto.

MarketIA es nuestra propuesta para ayudar. Es un programa de computadora que usa inteligencia artificial (IA) para hacer, en pocos minutos, lo que normalmente toma días: revisar la competencia, calcular cuánto cuesta empezar y decir si la idea parece buena o riesgosa.

En este documento contamos quiénes somos, qué problema queremos resolver, cómo funcionaría el programa, cuánto costaría, cuándo lo haremos y cómo comprobaremos que de verdad sirve. Al final hay un glosario con las palabras técnicas explicadas.

2. Quiénes somos y cómo trabajamos

Somos tres estudiantes de Ingeniería de Sistemas. Nos organizamos de forma horizontal: nadie manda sobre los demás, cada uno lidera una parte y todos opinamos. Usamos ideas de Scrum, una forma de trabajar en la que se avanza en tramos cortos de dos semanas llamados “sprints”.

Integrante	Su papel	Qué hace
Alex Vásquez Pérez	Coordinador del proyecto	Organiza el calendario, redacta el informe, cuida la calidad y dirige las reuniones.
Nelson Zapata Jiménez	Líder del “motor” y la IA	Construye la parte interna del programa, conecta la IA y hace las pruebas técnicas.
Cristián García Bustamante	Líder de la pantalla y la calidad	Diseña lo que ve el usuario, prueba que sea fácil de usar y escribe las guías.

Cómo nos coordinamos

- **Tablero Trello:** cada tarea es una tarjeta con responsable, fecha y estado (pendiente, en curso, en revisión, terminada).
- **Reuniones cortas:** tres veces por semana, por videollamada, para contar avances y problemas.
- **Planificación y cierre de cada sprint:** al empezar decidimos qué hacer; al terminar revisamos qué salió bien y qué mejorar.
- **GitHub:** guardamos el código y nos lo revisamos entre nosotros antes de unirlo.
- **Google Drive y WhatsApp:** para documentos, actas y dudas del día a día.

Cada integrante lidera su área, pero todos participamos en la investigación, el informe y las pruebas. Así, si alguien no puede un día, el proyecto no se detiene.

3. El problema que queremos resolver

Lo que pasa hoy

Bolivia es un país con mucho espíritu emprendedor. Pero un estudio publicado por Los Tiempos (2026) cuenta que unos **7 de cada 10 emprendimientos fracasan**, y que cerca del **78,5 %** de la actividad económica es informal. Otra investigación señala que alrededor del **70 %** de las microempresas son informales, lo que les dificulta conseguir créditos y asesoría (López Castro et al., 2026).

Muchos negocios nacen por urgencia, no porque alguien revisó con calma los riesgos, la inversión y la competencia.

Qué opciones tiene hoy un emprendedor

- **Pagar un estudio profesional:** es bueno, pero cuesta varios cientos de dólares y demora días o semanas. Una persona con poco dinero no puede.
- **No hacer nada formal:** decidir por intuición o mirando a la competencia. Es gratis, pero arriesgado.
- **Usar herramientas de IA del extranjero:** existen, pero están en inglés, se pagan en dólares y fueron pensadas para empresas grandes de otros países, no para una tiendita de Cochabamba.

A quién afecta

- Emprendedores y microempresarios de Cochabamba que empiezan sin estudio previo.
- Estudiantes que arman planes de negocio y tienen poco tiempo y dinero.
- Asesores, incubadoras y programas que atienden a muchos emprendedores a la vez.

Por qué importa

Si un negocio cierra al poco tiempo, se pierden ahorros, empleos y esperanzas, y tampoco llega a formalizarse. Una herramienta barata, rápida y hecha para Bolivia puede ayudar a que más gente decida con información y no con miedo o con suerte.

	Estudio profesional	IA del extranjero	MarketIA (nuestra idea)
Costo	Varios cientos de dólares	Suscripción en dólares	De Bs 0 a Bs 80 al mes
Tiempo	Días o semanas	Minutos	Menos de 5 minutos
Idioma y contexto	Local	Inglés y otros países	Español y datos de Bolivia

	Estudio profesional	IA del extranjero	MarketIA (nuestra idea)
Facilidad para un microemprendedor	Baja	Media-baja	Alta: se paga en bolivianos y hay nivel gratuito

4. Qué queremos lograr

Cada meta tiene una forma de medirla y una fecha, para que podamos saber si la cumplimos. El proyecto avanza por etapas: se presenta en clase el 24 de octubre de 2026 (40 % de avance), llega al 80 % el 24 de noviembre y se lanza terminado, al 100 %, el 19 de diciembre de 2026.

N.º	Meta	Cómo sabremos que se logró	Cuándo
1	Que MarketIA reúna datos de competencia, precios y tendencias.	Se reduce al menos 70 % el tiempo de investigación frente a hacerlo a mano.	13 nov 2026
2	Que la IA escriba el informe de viabilidad: fortalezas y debilidades (FODA), demanda y punto de equilibrio.	Cada informe se genera en máximo 5 minutos.	20 nov 2026
3	Que la pantalla sea fácil, aunque la persona no sepa de tecnología.	Al menos 30 personas de prueba la usan sin ayuda.	8 dic 2026
4	Que calcule costos, ingresos y cuándo el negocio “no pierde ni gana”.	Se compara con 3 negocios reales de la ciudad.	12 dic 2026
5	Que los informes sean útiles de verdad.	Al menos 80 % de las personas los califica como útiles.	12 dic 2026
6	Que el proyecto se sostenga solo.	Se alcanza el punto de equilibrio (sección 7).	Después del lanzamiento (2027)

5. Cómo funciona MarketIA

El recorrido del usuario

1. **Cuenta su idea.** Llena un formulario sencillo: qué negocio quiere abrir, dónde, con cuánto dinero y para quién.
2. **MarketIA investiga.** Busca competencia, precios de referencia y tendencias.
3. **La IA analiza.** Prepara el FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) y estima cuánta gente podría comprar.
4. **Se hacen las cuentas.** Un módulo de matemática calcula costos, ingresos y el punto de equilibrio con fórmulas fijas. Así los números se pueden comprobar y no dependen de lo que “opine” la IA.
5. **Recibe su informe** en pantalla y en PDF, con lenguaje claro.

Con qué lo construimos

Pieza	Herramienta	Para qué sirve, en simple
La parte interna	Python con FastAPI	Es el “cerebro” que recibe los datos, habla con la IA y devuelve el resultado.
La inteligencia artificial	Un modelo de lenguaje (LLM)	Entiende y escribe texto, como un asistente que lee mucho y resume.
La memoria	PostgreSQL	Guarda usuarios e informes de forma ordenada y segura.
La pantalla	React	Es lo que el usuario ve y toca. Se puede reutilizar para hacer una app de celular.
El lugar donde vive	Nube (Google Cloud o AWS) en la etapa comercial	Computadoras que se alquilan por uso, sin comprar equipos caros.

Usar una IA ya existente, en lugar de entrenar una propia, nos ahorra equipos costosos y mucho tiempo, y nos deja concentrarnos en lo importante: que los informes sean claros y útiles. Más adelante podríamos sumar análisis de opiniones en redes sociales, conexión con registros públicos como FUNDEMPRESA o un asistente que converse con el usuario.

La IA gratuita de la etapa piloto: OmniRoute

En la etapa piloto (pequeña y sin fines comerciales) usaremos **OmniRoute**. Es un programa gratuito y de código abierto que se instala en nuestra computadora y funciona como un **recepcionista**: recibe cada pregunta y la envía a una de varias IAs que ofrecen planes gratuitos. Si una se cansa o se queda sin cuota del día, pasa la pregunta a la siguiente. Nuestro programa solo habla con OmniRoute y no necesita saber cuál IA respondió.

Reglas que nos ponemos:

- Usar solo proveedores con plan gratuito oficial.
- Probar solo con casos de ejemplo o con personas que acepten participar, porque los servicios gratuitos pueden guardar lo que se les pregunta.
- Proteger el acceso con contraseña y no dejarlo abierto en internet.
- Anotar qué preguntas hicimos y qué IA respondió (Anexo B).

Sus límites: las cuotas gratuitas son limitadas, pueden cambiar sin aviso y las respuestas varían según el modelo. Por eso mediremos el tiempo y la calidad de cada informe. Cuando el proyecto pase a la etapa comercial, cambiaremos a un servicio de pago con contrato, sin rehacer el programa.

Cómo probaremos que funciona bien

Prueba	Qué revisa	Responsable
De fórmulas	Que las cuentas de costos y punto de equilibrio den el resultado correcto en casos conocidos.	Cristián
De recorrido completo	Que todo el camino, desde el formulario hasta el informe, funcione sin fallar.	Cristián
De facilidad de uso	Cuántas personas terminan la tarea sin ayuda y cuánto tardan.	Nelson
De calidad del informe	Que el resultado se parezca a lo que ocurre en 3 negocios reales.	Alex

6. A quién ayuda y cuánto cuesta usarlo

Beneficios concretos

Para emprendedores, estudiantes y asesores, la gran diferencia es el tiempo y el dinero: pasar de **días o semanas, y un costo imposible para un microemprendedor, a minutos y un precio simbólico**. Eso permite decidir mejor antes de arriesgar los ahorros.

Precios que proponemos

Nivel	Precio	Para quién
Básico	Gratis, con funciones limitadas	Probar el producto sin riesgo
Individual	Bs 50 a Bs 80 al mes, o alrededor de Bs 30 por informe	Emprendedores y estudiantes
Institucional	Bs 300 a Bs 500 al mes	Incubadoras, consultoras y programas municipales

Por qué estos precios: (1) a nosotros cada informe nos cuesta muy poco, porque las IAs cobran por cantidad de texto procesado (Google, 2026); (2) tiene que costar muchísimo menos que un estudio tradicional; (3) debe estar al alcance de un microemprendedor boliviano, por eso se cobra en bolivianos.

¿Sería fácil venderlo en Cochabamba?

Es posible, pero no fácil. A favor: mucha gente emprende, casi todos tienen celular y hay universidades y programas que pueden ayudar a difundirlo. En contra: la informalidad hace que la gente pague menos por herramientas digitales, y muchos prefieren preguntar a un familiar o a un amigo. Por eso empezaríamos con un nivel gratuito y alianzas con universidades e incubadoras antes de cobrar planes completos.

7. Cuánto costaría hacerlo y si es posible

Los costos se expresan en dólares (USD) porque así cobran la nube y la IA. Para convertirlos a bolivianos usamos un dólar a **Bs 12**, que es el valor actual que maneja el equipo. Si el dólar cambia, hay que actualizar los costos en bolivianos.

Gasto	Piloto con OmniRoute (USD al mes)	Comercial (USD al mes)
Nube: servidor y base de datos	0 a 50 (equipo propio o capa gratuita)	50 a 100
API de IA	0 (cuotas gratuitas con OmniRoute)	60 a 200 (de pago)
Dominio, certificado y herramientas	0 a 15	5 a 15
Publicidad y alianzas	0 a 30	30 a 80
Imprevistos	10 a 30	20 a 60
Sueldos del equipo	0 (trabajo académico)	600 a 1 200
Total	**10 a 125**	**765 a 1 655**

Escenario	USD al mes	Bs al mes (aprox.)
Piloto, optimista	10	120
Piloto, pesimista	125	1 500
Comercial, optimista	765	9 180
Comercial, pesimista	1 655	19 860

¿Cuántos clientes necesitaríamos? El punto de equilibrio

El punto de equilibrio es el momento en que lo que ganamos alcanza justo para cubrir lo que gastamos. Se calcula así: **gastos del mes ÷ precio promedio de cada suscripción**. Con un precio promedio de Bs 65:

Caso comercial	Gastos al mes (Bs)	Suscriptores necesarios
Optimista	9 180	142
Pesimista	19 860	306

Un solo cliente institucional (Bs 300 a 500 al mes) equivale a entre 5 y 8 suscriptores individuales; por eso las alianzas ayudan mucho.

¿Es factible?

- **Técnicamente: sí, alta.** La tecnología existe, es accesible y se paga por uso.

- **Económicamente: depende.** El piloto casi no cuesta; la etapa comercial necesita entre 142 y 306 suscriptores (menos con instituciones).
- **En la organización: media-alta.** Tenemos roles y reuniones. El mayor riesgo es el tiempo, porque también tenemos otras materias.
- **En el mercado: media.** Hay que vencer la costumbre de no planificar y comprobar que la gente esté dispuesta a pagar.

Qué podría salir mal y qué haríamos

Riesgo	¿Qué tan probable?	¿Qué tan grave?	Qué haríamos
Poco tiempo del equipo por otras materias	Alta	Alto	Sprints cortos y empezar por lo esencial.
La IA se equivoca o inventa datos	Media	Alto	Cuentas con fórmulas fijas, comparar con 3 casos reales y avisar que el informe es una guía.
Se acaban o cambian las cuotas gratuitas	Alta	Medio	Varios proveedores de respaldo en OmniRoute y guardar respuestas repetidas.
Cuentas bloqueadas por usar rutas no oficiales	Media	Alto	Usar solo proveedores con plan gratuito oficial.
Respuestas distintas según el modelo	Media	Medio	Orden de preferencia fijo y preguntas con plantillas iguales.
Sube el costo de la IA o el dólar	Media	Medio	Guardar respuestas, límites por usuario y revisar costos cada mes.
Poca gente quiere pagar	Alta	Alto	Nivel gratuito y alianzas con universidades.
Datos personales expuestos	Media	Alto	Datos de ejemplo o con permiso, contraseña y revisar la normativa.

8. Cómo comprobaremos que MarketIA sirve (estadística)

No basta con decir “creemos que funciona”: queremos demostrarlo con números. Para eso usamos lo que aprendemos en Probabilidad y Estadística.

- **A quiénes preguntamos:** una muestra de al menos 30 personas (emprendedores, estudiantes y asesores) elegidas de cada grupo, para que sea justa.
- **Qué medimos:** cuánto tarda el informe, qué nota de 1 a 5 le ponen, si les resultó útil (sí o no) y si pudieron usarlo sin ayuda.

- **Qué estadísticas mostramos:** promedio, mediana, desviación estándar, tabla de frecuencias y un intervalo de confianza del 95 %.

¿Cuántas personas necesitaríamos para estar más seguros?

Para estimar cuántas personas quedan satisfechas, con 95 % de confianza y un margen de error de 10 puntos, usamos: $\mathbf{n = Z^2 \times p \times (1 - p) \div e^2}$. Con Z = 1,96, p = 0,5 y e = 0,10 sale **n ≈ 96 personas**. Con un margen de 15 puntos bastan unas 43; nuestra meta es llegar a 30 personas en la prueba piloto de diciembre y ampliar a 43 o más después del lanzamiento.

¿De verdad llegamos al 80 % de aceptación?

Planteamos dos hipótesis: la **hipótesis nula (H_0)** dice que la aceptación es de 80 % o menos; la **alternativa (H_1)** dice que es mayor. Usamos un nivel de significancia de 0,05 y calculamos $Z = (\hat{p} - 0{,}80) \div \sqrt{(0{,}80 \times 0{,}20 \div n)}$. Si Z supera 1,645, podemos afirmar que se superó el 80 %.

Ejemplo ilustrativo (no son datos reales): si 29 de 32 personas dicen que el informe fue útil, la aceptación es de 90,6 %, pero Z ≈ 1,50 y no alcanza para afirmar que se superó el 80 %. Moraleja: con pocas personas, incluso un resultado muy bueno puede no ser concluyente. Por eso ampliaremos la muestra.

9. Calendario del proyecto (diagrama de Gantt tentativo)

Un diagrama de Gantt es un calendario con barras que muestra qué se hace y cuándo. Este es un **proyecto universitario** con tres fechas clave: el **24 de octubre de 2026** (presentación en clase, 40 % de avance), el **24 de noviembre** (80 %) y el **19 de diciembre de 2026**, cuando el proyecto finalizado se lanza al 100 %. Las fechas intermedias son tentativas.

Qué significa cada porcentaje

Fecha	Avance	Qué debe estar listo
24 de octubre de 2026	40 %	Informe mejorado, diseño del sistema, prototipo de pantallas, OmniRoute configurado, prueba con un caso de ejemplo, costos calculados y presentación en clase.
24 de noviembre de 2026	80 %	Módulos de datos, de IA y de costos construidos e integrados; pantalla web conectada; pruebas internas hechas; encuesta y visita a competidores con datos reales.
19 de diciembre de 2026	100 %	Prueba piloto con 30 personas y análisis estadístico, correcciones, informe final y lanzamiento del proyecto finalizado.

Etapa 1: hasta el 24 de octubre (meta: 40 %)

N.º	Actividad	Quién	Desde	Hasta	Sem. 1 8-11 oct	Sem. 2 12-18 oct	Sem. 3 19-24 oct
1	Corregir y mejorar el informe	Alex	8 oct	14 oct			
2	Diseño del sistema y configuración de OmniRoute	Cristián	8 oct	16 oct			
3	Prototipo de pantallas	Nelson	8 oct	16 oct			
4	Prueba con un caso de ejemplo: FODA e informe con IA	Cristián	12 oct	18 oct			
5	Cálculo de costos y punto de equilibrio	Alex	12 oct	18 oct			
6	Capturas y evidencias (Trello, GitHub, OmniRoute)	Todos	8 oct	21 oct			
7	Presentación de 6 diapositivas y ensayo	Alex y Nelson	15 oct	22 oct			
8	Revisión final y entrega del informe	Todos	20 oct	23 oct			
9	Presentación en clase	Todos	24 oct	24 oct			

Etapas 2 y 3: del 26 de octubre al 19 de diciembre (metas: 80 % y 100 %)

N.º	Actividad	Quién	26 oct	2 nov	9 nov	16 nov	23 nov	30 nov	7 dic	14 dic
10	Encuesta y visita a competidores (datos reales)	Nelson y Alex								
11	Módulo de recolección de datos	Cristián								
12	Módulo de IA (FODA y demanda)	Cristián								
13	Módulo de costos y punto de equilibrio	Alex y Cristián								
14	Pantalla web conectada al sistema	Nelson								
15	Pruebas internas e integración	Todos								
16	Prueba piloto con 30 personas	Nelson y Alex								
17	Análisis estadístico de resultados	Alex								
18	Correcciones y ajustes finales	Cristián y Nelson								

N.º	Actividad	Quién	26 oct	2 nov	9 nov	16 nov	23 nov	30 nov	7 dic	14 dic
19	Informe final y documentación	Todos								
20	Lanzamiento del proyecto finalizado (19 dic)	Todos								

Cada columna de semana muestra el lunes en que empieza. El 24 de noviembre cae en la semana del 23 de noviembre y el 19 de diciembre, en la del 14 de diciembre.

Después del lanzamiento (2027, proyección)

- Validación estadística ampliada con 43 a 96 personas.
- Alianzas con universidades e incubadoras.
- Activación de planes de pago y publicidad.
- Medición del punto de equilibrio y revisión de costos.

Hito importante	Fecha	Avance
Presentación en clase e informe entregado	24 de octubre de 2026	40 %
Sistema integrado y funcionando	24 de noviembre de 2026	80 %
Lanzamiento del proyecto finalizado	19 de diciembre de 2026	100 %

10. Conclusión

MarketIA nace de un problema real: muchos negocios bolivianos empiezan sin estudio de mercado y por eso corren más riesgo de cerrar. Con tecnología accesible y pago por uso, el proyecto es posible. Su éxito económico dependerá de conseguir entre 142 y 306 suscriptores individuales, o menos con apoyo de instituciones.

Sabemos que quedan desafíos: que la gente quiera pagar, que los informes sean acertados y que tengamos tiempo. Por eso medimos todo con números y preparamos un plan de riesgos. Nuestro sueño es simple: que a quien tenga una buena idea, la falta de dinero para un estudio no le cierre la puerta.

Glosario: palabras difíciles explicadas

Palabra	Qué significa
Inteligencia artificial (IA)	Programas que pueden leer, escribir y analizar información de forma parecida a como lo haría una persona.
LLM (modelo de lenguaje)	Un tipo de IA muy bueno entendiendo y redactando texto.

Palabra	Qué significa
API	Una “ventanilla” por la que un programa le pide cosas a otro.
Estudio de mercado	Investigar quiénes comprarían, quién más vende lo mismo y a qué precio.
Viabilidad	Qué tan posible y conveniente es llevar una idea adelante.
FODA	Lista de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de un negocio.
Punto de equilibrio	Cuando lo que se gana alcanza justo para cubrir los gastos.
MYPE	Micro y pequeña empresa.
Freemium	Modelo con un nivel gratis y otros de pago con más funciones.
Sprint	Tramo de trabajo de dos semanas con metas claras.
Gateway o enrutador (OmniRoute)	Programa que reparte las preguntas entre varias IAs.
Muestra	Grupo de personas que representa a un grupo más grande.
Intervalo de confianza	Rango donde probablemente está el valor real, con cierto nivel de seguridad.
Hipótesis	Afirmación que se pone a prueba con datos.
MVP	Primera versión funcional, simple pero útil.

Referencias

Delve AI. (2026). *Las 12 mejores herramientas de investigación de mercado con IA para probar en 2026*. https://www.delve.ai/es/blog/herramientas-investigacion-mercado-ia

eesel AI. (2026). *Precios de la API de Gemini 2026: tarifa completa y costes ocultos*. https://www.eesel.ai/es/blog/precios-api-gemini

Google. (2026). *Precios de la API de Gemini*. Google AI for Developers. https://ai.google.dev/pricing

Kimi AI. (2026). *10 herramientas de IA para estudios de mercado y conclusiones más inteligentes*. https://www.kimi.com/es-419/resources/best-ai-for-market-research

López Castro, V. I., Apiquian Guitart, A. I., y Mata Mata, L. (2026). Éxito y fracaso de los emprendimientos en Bolivia: Educación financiera postpandemia. *Revista Perspectivas*. https://perspectivas.ucb.edu.bo/index.php/a/article/view/305

Los Tiempos. (2026, 10 de agosto). *Estudio: el 70 por ciento de los emprendimientos fracasan en Bolivia*. https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20260810/estudio-70-cientoemprendimientos-fracasan-bolivia

OmniRoute. (2026). *OmniRoute: the free AI gateway* [Software]. GitHub. https://github.com/diegosouzapw/OmniRoute

Shopify. (2026). *Cómo usar la IA en investigación de mercados*. https://www.shopify.com/es/blog/iainvestigacion-de-mercados

Thunderbit. (2025). *Top 15 mejores herramientas de IA para investigación de mercados en 2026*. https://thunderbit.com/es/blog/best-ai-for-market-research

Anexos

Anexo A. Fuentes consultadas

Tema	Fuente	Dónde se usa
Fracaso de emprendimientos en Bolivia	Los Tiempos (2026)	Sección 3
Informalidad y factibilidad	López Castro et al. (2026)	Sección 3
Herramientas de IA para estudios de mercado	Kimi AI, Delve AI, Thunderbit, Shopify	Secciones 3 y 5
Precios de IA	Google (2026); eesel AI (2026)	Secciones 5, 6 y 7
Gateway gratuito de IA	OmniRoute (2026)	Sección 5

Anexo B. Preguntas (prompts) hechas a las herramientas de IA

COMPLETED

¡Perfecto! La zona central y La Cancha son lugares estratégicos para vender productos alimenticios, ya que atraen a muchas personas de paso, comerciantes y compradores. Esto significa que tienes un público variado y con diferentes necesidades, lo que puede ser una gran ventaja.
Para evaluar mejor tu idea, necesito saber qué tipo de productos alimenticios planeas vender. ¿Podrías darme más detalles sobre esto? Por ejemplo, ¿son comidas rápidas, postres, frutas frescas, o algo más específico?
Este informe es una guía orientativa, no una garantía de éxito.

Idea: cafetería pequeña cerca de una universidad en Cochabamba.
Inversión disponible: Bs 20 000.
Público: estudiantes universitarios y personal administrativo.
Oferta: café, jugos, sándwiches y snacks.
Horario: lunes a sábado, 7:00 a 19:00.

Thinking ›

COMPLETED

Evaluación de viabilidad para una cafetería pequeña cerca de una universidad (Cochabamba)

1. Resumen de la idea

Elemento	Detalle
Ubicación	Zona central, cerca de una universidad (alta concentración de estudiantes y personal administrativo).
Público objetivo	Estudiantes universitarios y personal administrativo.
Oferta	Café, jugos, sándwiches y snacks.
Horario	Lunes–sábado, 7:00–19:00.
Inversión disponible	Bs 20 000.

2. Análisis del mercado local

Factor	Información disponible	Supuesto / dato que falta
Número de estudiantes y personal	**dato no disponible** – habría que consultar la matrícula de la universidad y la cantidad de empleados.	Supuesto: 5 000 personas (≈ 4 000 estudiantes + 1 000 administrativos).
Frecuencia de consumo de café y snacks en campus	**dato no disponible** – se pueden obtener encuestas rápidas en la zona o revisar estudios de consumo en universidades bolivianas.	Supuesto: 30 % de la población objetivo compra al menos una bebida o snack al día (≈ 1 500 personas).
Competencia directa	Hay varias cafeterías y puestos de comida dentro y alrededor del campus.	Se necesita un mapa actualizado de locales y sus precios.
Precio medio de un café en la zona	**dato no disponible** – se pueden observar precios en locales similares.	Supuesto: Bs 12 por taza.
Precio medio de un sándwich/snack	**dato no disponible**.	Supuesto: Bs 20 por unidad.
Precio medio de un jugo natural	**dato no disponible**.	Supuesto: Bs 15 por vaso.

Qué averiguar: número exacto de potenciales clientes, precios de la competencia y hábitos de consumo (encuestas, observación directa, datos de la universidad).

3. Estimación de costos iniciales (Bs)

Concepto	Costo estimado (Bs)	Comentario
Alquiler del local (2 meses de garantía + primer mes)	4 000	Supuesto: alquiler ≈ Bs 1 000/mes para un espacio pequeño.
Adecuación del local (pintura, muebles, mostrador)	3 000	Mesas, sillas, mostrador básico.
Equipo de preparación	5 000	Cafetera espresso (≈ Bs 2 500), licuadora (Bs 800), microondas, refrigerador pequeño, plancha para sándwiches.
Mobiliario y decoración	2 000	Sillas, mesas, utensilios, vasos, platos.

5. Proyección de ingresos

Supongamos una **venta media diaria** basada en los supuestos de frecuencia y precios:

Producto	Precio promedio (Bs)	Ventas diarias estimadas (unidades)	Ingreso diario (Bs)
Café	12	80	960
Jugos	15	30	450
Sándwiches	20	40	800
Snacks	10	50	500
Total diario	—	—	**≈ 2 710**

- **Días operativos al mes:** 26 (lunes-sábado, 4 semanas).
- **Ingreso mensual estimado:** 2 710 × 26 ≈ **70 460 Bs**.

Supuesto: la cafetería logra vender esas cantidades desde el inicio. En la práctica, el flujo suele crecer gradualmente (≈ 30 % menos en los primeros dos meses).

6. Análisis de rentabilidad (breakeven)

Concepto	Valor (Bs)
Ingreso mensual estimado	70 460
Costos operativos mensuales	7 300
Utilidad bruta mensual	**≈ 63 160**
Periodo de recuperación de la inversión	Inversión ≈ 19 000 → Recuperación en < 1 mes (según los supuestos).

Auto-approve: Read, Edit, Web Fetch, MCP ›

Type a message...

8. Próximos pasos recomendados

1. **Validar la demanda**
   - Realizar una encuesta breve entre estudiantes y personal (online o en papel).
   - Preguntar frecuencia de consumo, precios que consideran razonables y productos favoritos.
2. **Obtener cotizaciones reales**
   - Alquiler y acondicionamiento del local.
   - Equipos de café y refrigeración.
   - Proveedores de insumos (café en grano, jugos, panes, etc.).
3. **Elaborar un plan financiero detallado**
   - Incluir flujo de caja proyectado para los primeros 6 meses.
   - Definir margen de utilidad objetivo (p. ej., 30 % sobre ventas).
4. **Gestionar permisos**
   - Registro sanitario, patente municipal y cualquier autorización para venta de alimentos.
5. **Diseñar la carta inicial**
   - Seleccionar 3-4 tipos de café, 2-3 jugos, 3 sándwiches y 2 snacks.
   - Definir costos de materia prima por unidad para fijar precios rentables.
6. **Plan de marketing de apertura**
   - Oferta de "¡Primer café gratis!" para los primeros 50 clientes.
   - Publicidad en grupos de la universidad y carteles cerca del campus.

Conclusión

Con **Bs 20 000** de inversión y una ubicación estratégica cerca de la universidad, la cafetería tiene **potencial para ser rentable rápidamente**. Los cálculos actuales (aunque basados en supuestos) indican que, incluso con ventas moderadas, los costos operativos se cubren en el primer mes y la inversión se recupera antes de los tres meses.
Sin embargo, **es crucial validar los supuestos** (tamaño del público, precios de la competencia y hábitos de consumo) mediante encuestas y cotizaciones reales. Una gestión cuidadosa del inventario, una atención rápida y una buena presencia en redes sociales serán claves para consolidar el negocio.

Este informe es una guía orientativa, no una garantía de éxito.

